

Corrigé 1 — écrire l'équation de dissolution

Une unité de sel libère autant d'ions que l'indiquent les indices de sa formule ; charges et atomes se conservent.

- a) $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$
- b) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$
- c) $\text{CaF}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{F}^-(\text{aq})$
- d) $\text{Fe(OH)}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{OH}^-(\text{aq})$
- e) $\text{Ag}_3\text{PO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 3\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$

Corrigé 2 — reconnaître le type $p:q$

Le type $p:q$ se lit directement sur les indices de la formule (cation puis anion).

- a) KCl : 1 K^+ et 1 $\text{Cl}^- \Rightarrow$ type 1:1.
- b) PbBr_2 : 1 Pb^{2+} et 2 $\text{Br}^- \Rightarrow$ type 1:2.
- c) Ag_2CrO_4 : 2 Ag^+ et 1 $\text{CrO}_4^{2-} \Rightarrow$ type 2:1.
- d) Al(OH)_3 : 1 Al^{3+} et 3 $\text{OH}^- \Rightarrow$ type 1:3.

Corrigé 3 — concentration des ions à saturation

À saturation, $[\text{M}^{q+}] = p s$ et $[\text{X}^{p-}] = q s$: chaque concentration porte le coefficient de l'ion.

- a) AgCl (type 1:1) : $[\text{Ag}^+] = s$ et $[\text{Cl}^-] = s$.
- b) CaF_2 (type 1:2) : $[\text{Ca}^{2+}] = s$ et $[\text{F}^-] = 2s$.
- c) Ag_3PO_4 (type 3:1) : $[\text{Ag}^+] = 3s$ et $[\text{PO}_4^{3-}] = s$.

Corrigé 4 — du molaire au massique : $s_m = s \times M$

On multiplie la solubilité molaire par la masse molaire.

- a) $s_m = 1,3 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \times 143,3 \text{ g/mol} = 1,86 \times 10^{-3} \text{ g/L}$.
- b) $s_m = 2,1 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 78,1 \text{ g/mol} = 1,64 \times 10^{-2} \text{ g/L}$.
- c) $s_m = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \times 233,4 \text{ g/mol} = 2,33 \times 10^{-3} \text{ g/L}$.

Corrigé 5 — du massique au molaire : $s = s_m/M$

On divise la solubilité massique par la masse molaire.

- a) $s = \frac{6,9 \times 10^{-3} \text{ g/L}}{100,1 \text{ g/mol}} = 6,9 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.
- b) $s = \frac{4,84 \text{ g/L}}{367,0 \text{ g/mol}} = 1,32 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.